

Corrigé — Exercice 11

A.1)a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ donc $f(x) \rightarrow +\infty$: la droite $x = 0$ est asymptote verticale.

b) $f(x) = x \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$; comme $f(x) - x = -1 - \ln x \rightarrow -\infty$, $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction la droite $y = x$.

2)a) $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.

b) $f' < 0$ sur $]0, 1[$, $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$:

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$		$+\infty$

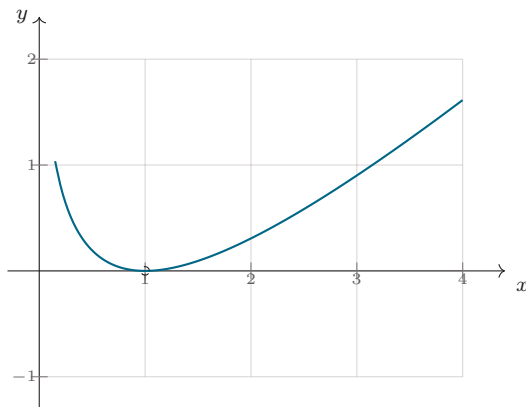
3)a) $f(1) = 0$ est le minimum : $f(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$.

b) $f(x) \geq 0 \iff x - 1 \geq \ln x$: c'est l'inégalité annoncée.

B.1) $F'(x) = x - 1 - (\ln x + 1) + 1 = x - 1 - \ln x = f(x)$.

2)a) $\int_1^e f = F(e) - F(1) = \left(\frac{e^2}{2} - e \right) - \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2} \approx 0,48$.

b) $f \geq 0$ sur $[1, e]$: l'aire vaut $\frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2}$ unités d'aire.



$\mathcal{C}_f$: $y = x - 1 - \ln x$ — minimum nul en $x = 1$.